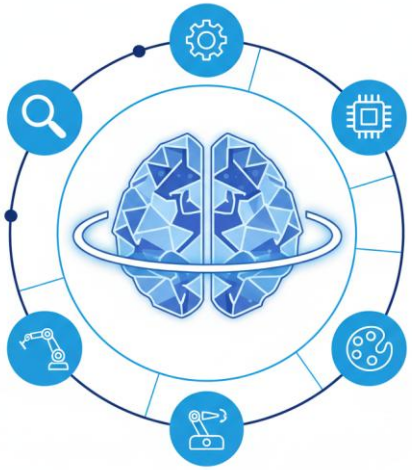
생성형 AI – 챗GPT

ChatGPT

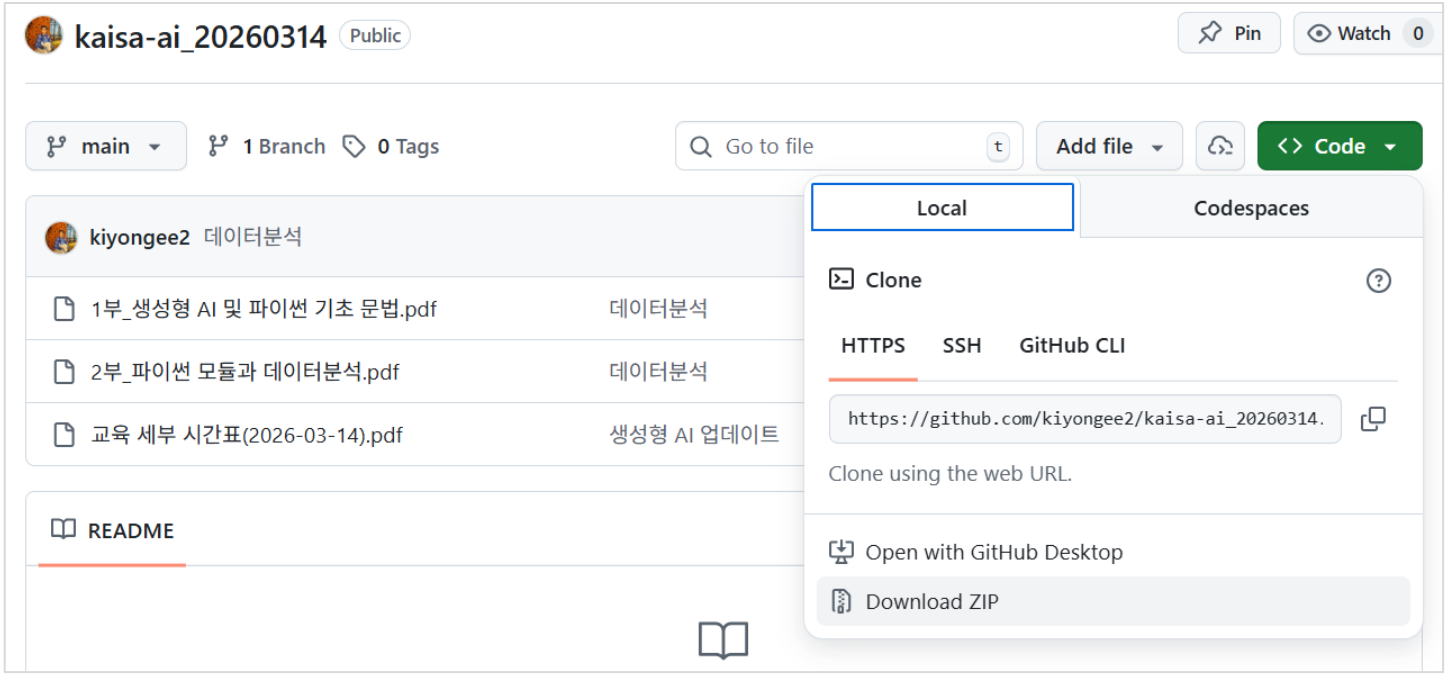


AI 잘 쓰는 나는 내 일의 전문가 – 특강

교안 자료 받는 곳 - 깃허브

도메인: https://github.com/kiyongee2/kaisa-ai_20260314

code > Download ZIP > 압축풀기



인공지능(artificial intelligence)

\+ 인공지능에 대해 설명해줘

🤖 인공지능이란?

인공지능은 **사람처럼 생각하고, 배우고, 판단하는 능력을 컴퓨터에 구현한 기술**이에요.
즉, 사람이 하던 "지능적인 작업"을 기계가 대신하도록 만드는 거죠.

예를 들면:

- 음성 인식 📢 (말을 텍스트로 변환)
- 얼굴 인식 😊
- 자동 번역 🌍
- 추천 시스템 🎬 (넷플릭스, 유튜브)
- 자율주행 자동차 🚗

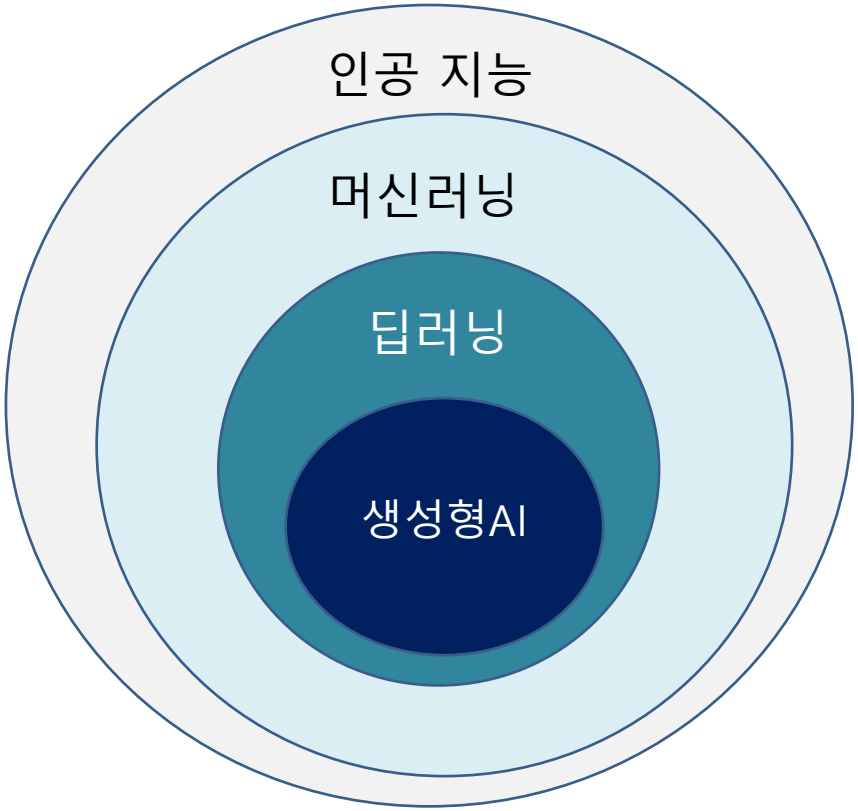
인공지능(artificial intelligence)

🤖 AI의 진화 단계

- 1단계 - 단순 자동화(Automation) : 공장의 로봇 등
- 2단계 - 기계학습(Machine Learning) : 컴퓨터가 데이터에서 학습
- 3단계 - 고급 인공지능(Advanced AI) : 자연어 처리기술로 인간과 대화
- 4단계 - 인공지능 일반(Artificial General Intelligence: AGI)
  인간과 유사한 수준의 인지능력, 스스로 학습하고 문제 해결
- 5단계 – 초지능(SuperIntelligence) : 인간을 초월하는 AI 등장

ChatGPT, Gemini, Copilot등의 **생성형 AI는 3단계**의 고급 인공지능에 해당한다.

인공지능(artificial intelligence)



머신러닝(Machine Learning)

🤖 기존 프로그래밍 vs 머신러닝

- 기존 방식

  규칙 + 데이터 = 결과

- 머신러닝

  데이터 + **정답** = 규칙(모델)

딥러닝(Deep Learning)

🏗️ 대표적인 딥러닝 모델

🔹 CNN (합성곱 신경망)

- 이미지 처리 특화
- 예: 얼굴 인식, 자율주행

🔹 RNN / LSTM

- 순서가 중요한 데이터
- 예: 번역, 음성 인식

🔹 Transformer

- 현재 가장 강력 🔥
- 챗GPT, 번역기, 요약 AI의 핵심

생성형 AI(Generative Artificial Intelligence)

- 생성형 AI

  기존 데이터를 기반으로 학습하여 고품질 텍스트, 이미지 및 기타 콘텐츠를 생성한다.

  인간의 뇌 신경망에서 영감을 얻은 인공신경망(Artificial Neural Networks)에 기반한다.

  - 주요 생성 가능 콘텐츠
    - 텍스트(Text): 기사 작성, 이메일 초안, 소설 창작
    - 이미지(Image): 사실적인 사진, 예술 작품
    - 음악(Audio): 특정 작가 스타일의 연주곡 작곡
    - 영상(Video): 간단한 텍스트 설명 기반의 비디오 클립 제작

생성형 AI(Generative Artificial Intelligence)

- 생성형 AI를 배워야 하는 이유

ChatGPT, Gemini, Copilot을 배워야 하는 이유는 이들이 우리의 삶에 중요한 부분으로 등장하고 있다는 것 이외에 4차 산업혁명 시대에서는 AI, 데이터 분석, 머신 러닝, IoT를 포함한 디지털 기술을 이해하고 사용할 수 있는 시스템적 사고와 문제 해결을 위한 협업과 창의적 사고 역량을 요구하기 때문이다.

ChatGPT, Gemini, Copilot이 무엇이고, 어떠한 일을 하고, 어떠한 한계가 있는지를 알지 못하면서 생성형 AI가 주는 정보나 해결 방안에 무조건 의지한다면 새로운 사회에 필요한 비판적 사고나 창의적 사고 역량은 오히려 쇠퇴하게 된다.

즉, 이들을 이용하는 기술을 습득하는 것을 넘어, 더 나은 비판적 사고, 창의성, 생산성, 적응력을 기르는데 목적이 있다.

LLM(Large Language Model)

- 대규모 언어 모델(LLM)

  사람이 쓰는 언어를 이해하고 생성하도록 훈련된 인공지능 모델입니다.

  - **원리**: 문장에서 다음에 올 단어를 통계적(확률)으로 예측합니다.
    예를 들어 " 나는 오늘... " 라고 하면 " 점심(45%), 날씨(30%), 밤(20%)"
    가 나올 확률이 높다는 것을 방대한 데이터를 통해 학습한 것입니다.
  - **특징**: 단순히 말을 흉내 내는 것이 아니라 문맥, 의도, 지식까지 파악해 사람처럼 대화하고 요약하며 코딩까지 수행합니다.

  - **환각(할루시네이션-)** 현상 주의
    모든 LLM은 가끔 **"모르는 것을 마치 아는 것처럼 당당하게 거짓말"**을 하는 경우가 있습니다. 따라서 중요한 정보는 반드시 다시 한번 직접 확인(Fact-check)하는 과정이 필요합니다.

LLM(Large Language Model)

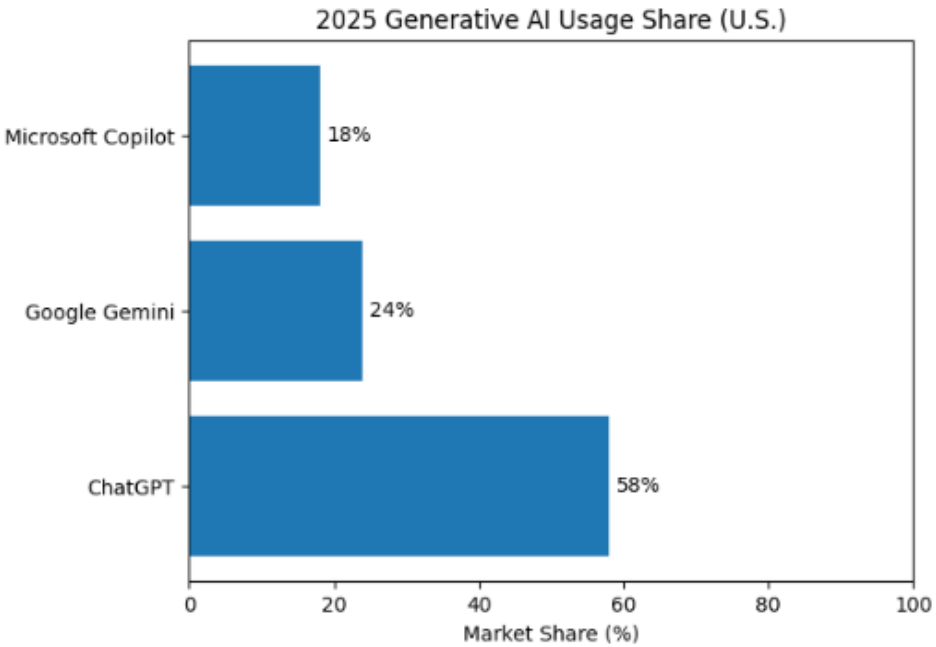
- 대규모 언어 모델(LLM) 비교

구분	ChatGPT (OpenAI)	Gemini (Google)	Copilot (Microsoft)
개발사	OpenAI	Google	Microsoft
공개 일자	2022년 11월 (최초 공개)	2023년 3월 (Bard로 시작)	2023년 2월 (Bing Chat으로 시작)
주요 모델	GPT-4o, o1-preview 등	Gemini 1.5 Pro / Ultra	GPT-4o (OpenAI 협업 모델)
사이트 특징	대화 전문성, 커스텀 GPTs	구글 워크스페이스 연동, 긴 문맥 처리	윈도우/오피스 최적화, 검색 강화
무료 버전	제공 (최신 모델 제한적 사용)	제공 (표준 모델)	제공 (웹 및 앱)
유료 비용	월 $20 (Plus 플랜)	월 $20 (Advanced 플랜)	월 $20 (Pro 플랜)

Sheets로 내보내기

LLM(Large Language Model)

- 대규모 언어 모델(LLM) 비교



비율(%)을 막대 옆에 표시하여 수평막대그래프로 시각화했습니다.

※ 위 수치는 2025년 미국 내 상대적 사용 비중을 비교하기 위한 시각화용 분포입니다.

챗GPT(ChatGPT)

- 챗GPT(Chat Generative Pre-trained Transformer)
  - **정의**: OpenAI에서 개발한 고급 언어 모델로, GPT 아키텍처를 기반으로 하며 질문-대답하는 방식으로 대화하는 서비스입니다.
  - **핵심 기술**: 방대한 데이터를 사전 학습하여 문장으로 생성하는 대화형 기술
  - **특징:** 인간이 질문을 던지고 답변을 받는 형태를 사용하며 기존 AI와 달리 대화의 맥락(Context)을 정교하게 이해하여 자연스러운 대화가 가능함.
  - **의미**
    - Chat – 채팅의 줄임말
    - Generative – 생성하는
    - Pre-trained – 사전 학습된
    - Transformer – 자연어를 학습하도록 가르치는 딥러닝 언어모델

챗GPT(ChatGPT)

- 챗GPT 사용해 보기
  - 홈페이지 접속 및 시작
    - 공식 주소: chatgpt.com에 접속합니다.
    - 가입/로그인 버튼: 화면 우측 상단의 [Sign up](회원가입) 또는 [Log in](로그인) 버튼을 클릭합니다.
  - 계정 생성 (회원가입)
    - 간편 연동: 구글(Google), 마이크로소프트(Microsoft), 애플(Apple) 계정 중 하나를 선택하면 복잡한 절차 없이 가입됩니다.
    - 직접 이메일 가입: 이메일 주소를 입력하고 사용할 비밀번호를 설정합니다.

챗GPT(ChatGPT)

- 새 채팅 사용하기

챗GPT(ChatGPT)

- 새 채팅 사용하기

+ 환절기 감기 예방법을 알려 주세요

1 **손 씻기 생활화**
- 외출 후, 식사 전후에는 **비누로 30초 이상 손 씻기**
- 손을 통해 바이러스가 **코, 입, 눈**으로 들어오는 것을 예방

2 **실내 습도 유지**
- 적정 습도: **40~60%**
- 공기가 건조하면 호흡기 점막이 약해져 감기에 걸리기 쉬움
- 가습기 사용 또는 젖은 수건 걸어두기

3 **충분한 수면**
- 하루 **7~8시간 수면** 유지
- 수면이 부족하면 면역력이 떨어져 감기 바이러스에 취약

4 **규칙적인 운동**
- 가벼운 **걷기, 스트레칭, 유산소 운동**
- 혈액순환과 면역 기능 강화

챗GPT(ChatGPT)

- 새 채팅 사용하기

+ 이 내용을 표로 정리해 주세요

예방 방법	설명	실천 방법
손 씻기	손을 통해 바이러스가 몸에 들어오는 것을 예방	외출 후, 식사 전후 비누로 30초 이상 손 씻기
실내 습도 유지	건조한 공기는 호흡기 점막을 약하게 함	실내 습도 40~60% 유지, 가습기 사용
충분한 수면	면역력 유지에 중요한 요소	하루 7~8시간 수면
규칙적인 운동	혈액순환과 면역 기능 강화	걷기, 스트레칭, 가벼운 유산소 운동
비타민 섭취	면역력 향상에 도움	비타민 C, D, 아연이 포함된 음식 섭취
체온 유지	체온이 떨어지면 감기 위험 증가	얇은 옷을 여러 겹 입기, 목도리 활용
마스크 착용	호흡기 바이러스 감염 예방	사람이 많은 곳에서 마스크 착용

필요하시면 **강의 자료나 보고서에 쓰기 좋은 표 형태(엑셀용 표 / PPT용 표)**로도 정리해 드릴 수 있습니다. 📊

프롬프트란?

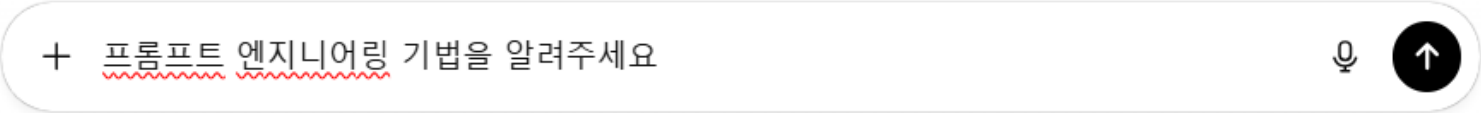
- 프롬프트(Prompt) – 챗GPT가 대화하는 방법

'사용자가 입력하기를 기다리고 있다는 것을 화면에 표현한 메시지 또는 기호'

↓

'인공지능에게 명령이나 지시를 내리는 입력값'

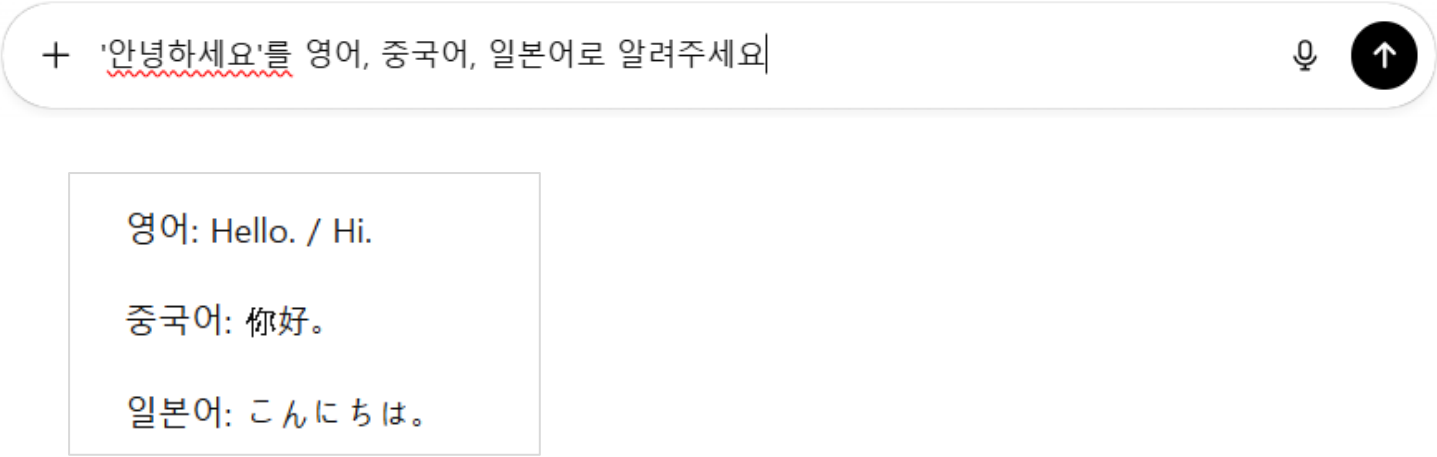
프롬프트 엔지니어링(Prompt Engineering)은 AI가 더 정확하고 원하는 형태의 답변을 하도록 질문을 설계하는 기술입니다.
프롬프트 엔지니어링은 AI 모델의 잠재력을 극대화하고 원활한 사용자 경험을 보장하는 데 있어 중추적인 역할을 한다.



프롬프트 엔지니어링

- 프롬프트 엔지니어링 4S 원칙

1. Single : 하나의 질문 혹은 작업에 집중하라.
2. Specific : 명확하고 상세하게 지시하라.
3. Short : 간결하게 핵심을 전달하라.
4. Surround : 주변 컨텍스트를 제공해서 질문의 상황을 잘 전달하라.



프롬프트 엔지니어링

- 프롬프트 작성하기

  한 줄을 작성하고 다음 줄로 넘어갈때 [**shift + Enter**] 사용

'안녕하세요'를 영어, 중국어, 일본어로 알려주세요
JSON 형식으로 key는 language, value는 번역된 문장을 넣어주세요

JSON

```
{
  "English": "Hello.",
  "Chinese": "你好。",
  "Japanese": "こんにちは。"
}
```

프롬프트 엔지니어링

- 프롬프트 엔지니어링 Tip

1. 구체적인 상황과 맥락(Context) 제공하기

AI는 정보를 많이 줄수록 더 정확한 추론을 합니다.

필수 요소: 대상(Target), 목적(Goal), 톤앤매너(Tone), 제약 사항(Constraints).

예시: "회사 신입사원 교육용이야. 너무 전문적인 용어는 피하고, 친절하고 격려하는 말투로 작성해줘."

2. 페르소나(Persona)-인격 부여하기

AI에게 특정한 역할을 정해주는 것만으로도 답변의 수준이 달라집니다.

Bad: "마케팅 문구 써줘."

Good: "너는 10년차 전문 카피라이터야. MZ세대를 타겟으로 한 신제품 운동화 광고 문구 3개를 작성해줘."

프롬프트 엔지니어링

너는 10년차 전문 카피라이터야
MZ세대를 타겟으로 한 신제품 운동화 광고 문구 3개를 작성해줘

1.
"가볍게 신어. 무겁게 존재감 남겨."

2.
"오늘도 기록은 깨고, 스타일은 세우고."

3.
"평범한 하루? 발끝부터 다르게."

프롬프트 엔지니어링

3. 단계별로 생각하게 하기 (Chain of Thought)

복잡한 문제는 한 번에 답을 내라고 하기보다 과정을 보여달라고 하세요.

팁: 질문 끝에 **"단계별로 차근차근 생각해봐"**라는 문구만 추가해도 논리적 오류 (환각 현상)가 크게 줄어듭니다.

4. 출력 형식(Output Format) 지정하기

답변을 얻은 뒤 다시 정리할 필요가 없도록 처음부터 형식을 지정하세요.

예시: "결과는 표(Table) 형태로 정리해주고, 핵심 요약은 세 줄만 적어줘."

5. 예시(Few-shot) 제공하기

내가 원하는 스타일의 샘플을 1~2개 보여주면 그 패턴을 완벽하게 복사합니다.

구조: "질문: [예시 질문] -> 답변: [예시 답변]. 자, 이제 다음 질문에 답해줘: [진짜 질문]"

프롬프트 엔지니어링

1월: 31일
2월: 28일
3월: 31일
4월: 30일
그럼 5월은?

5월은 **31일**입니다 😊

few-shot prompting: 퓨샷 프롬프팅이라고 읽습니다.
예시를 2개 이상 전달해 답변을 더 세밀하게 조정하고
답변의 일관성을 올려주는 기법입니다.
(one-shot promting: 원샷 프롬프팅은 1개의 예시)

챗GPT(ChatGPT)

- 사진 및 파일 추가
  - 환절기 감기 예방법을 pdf 파일로 생성하기

+ 이 내용을 pdf 파일로 만들어 주세요

요청하신 PDF 파일을 만들었습니다. 😊

PDF 다운로드

원하시면 다음도 만들어 드릴 수 있습니다.

- **PPT 발표용 슬라이드 버전**
- **강의 자료용 디자인 PDF**
- **엑셀(XLSX) 파일** ‹/›

챗GPT(ChatGPT)

- 사진 및 파일 추가

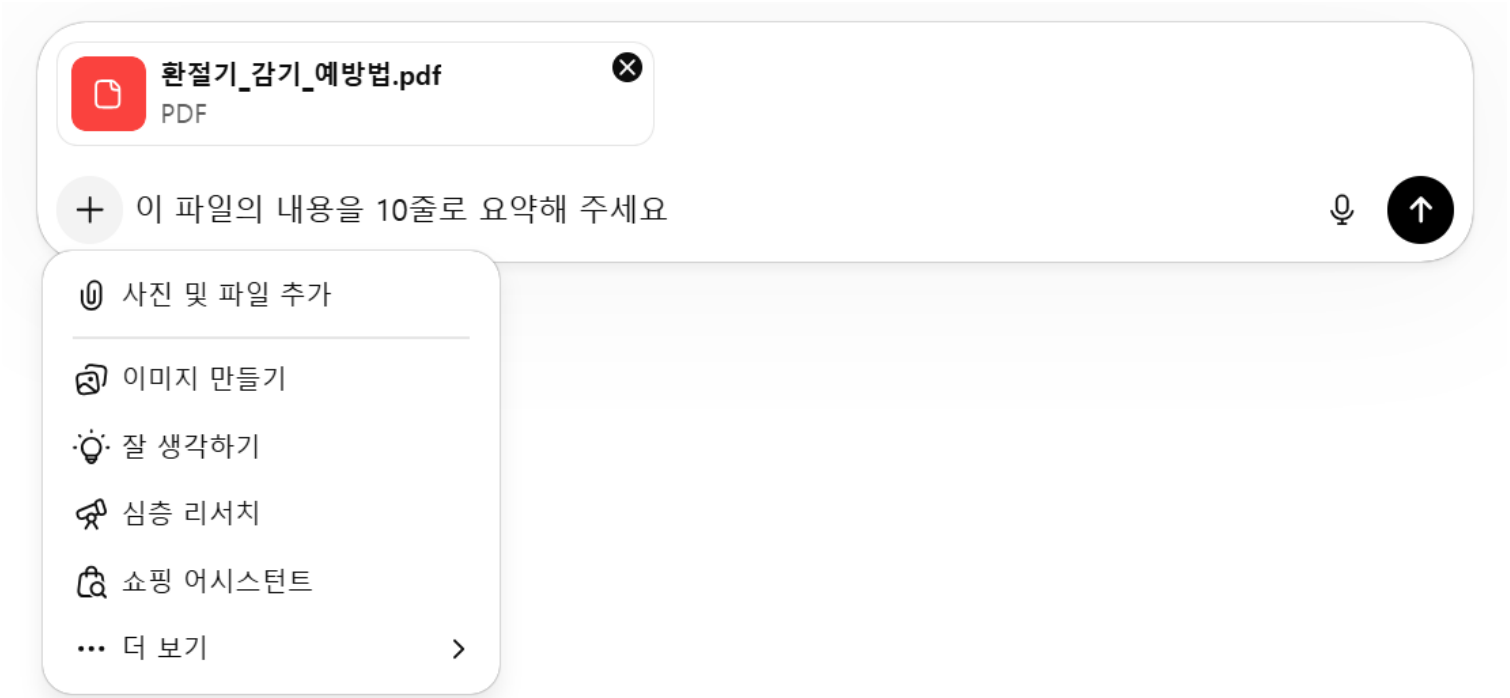
환절기 감기 예방법.pdf

환절기 감기 예방법

예방 방법	설명	실천 방법
손 씻기	손을 통해 바이러스가 몸에 들어오는 것을 예방	외출 후, 식사 전후 비누로 30초 이상 손 씻기
실내 습도 유지	건조한 공기는 호흡기 점막을 약하게 함	실내 습도 40~60% 유지, 가습기 사용
충분한 수면	면역력 유지에 중요한 요소	하루 7~8시간 수면
규칙적인 운동	혈액순환과 면역 기능 강화	걷기, 스트레칭, 가벼운 유산소 운동
비타민 섭취	면역력 향상에 도움	비타민 C, D, 아연이 포함된 음식 섭취
체온 유지	체온이 떨어지면 감기 위험 증가	얇은 옷을 여러 겹 입기, 목도리 활용
마스크 착용	호흡기 바이러스 감염 예방	사람이 많은 곳에서 마스크 착용

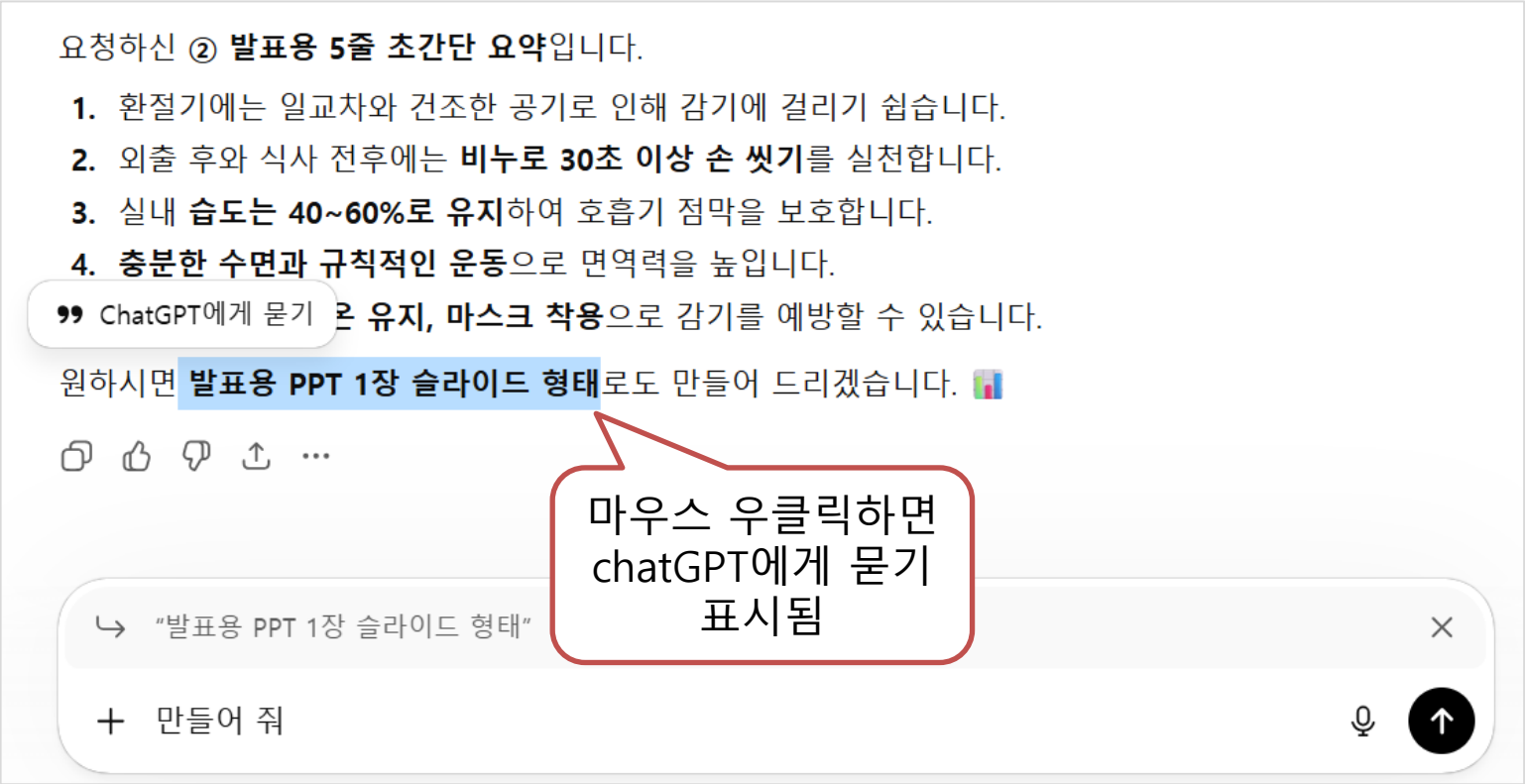
챗GPT(ChatGPT)

- 사진 및 파일 추가



챗GPT(ChatGPT)

- 사진 및 파일 추가



챗GPT(ChatGPT)

- 사진 및 파일 추가

발표용 **PPT 1장 슬라이드**를 만들었습니다.

%ED%99%98%EC%A0%88%EA%B8%B0_%EA%B0%90%EA%B8%B0_%EC%98%88%EB%B0%A9%EB%B2%...

원하시면 다음도 만들어 드릴 수 있습니다. 😊

ChatGPT에게 묻기

- **디 ... 이콘, 색상, 레이아웃 적용)**
- **3장짜리 미니 발표용 PPT**
- **강의용 발표 스크립트(발표 멘트)**

"3장짜리 미니 발표용 PPT"

만들어 줘

챗GPT(ChatGPT)

- 사진 및 파일 추가

요청하신 **3장짜리 미니 발표용 PPT**를 만들었습니다. 📊

%ED%99%98%EC%A0%88%EA%B8%B0_%EA%B0%90%EA%B8%B0_%EC%98%88%EB%B0%A9%EB...

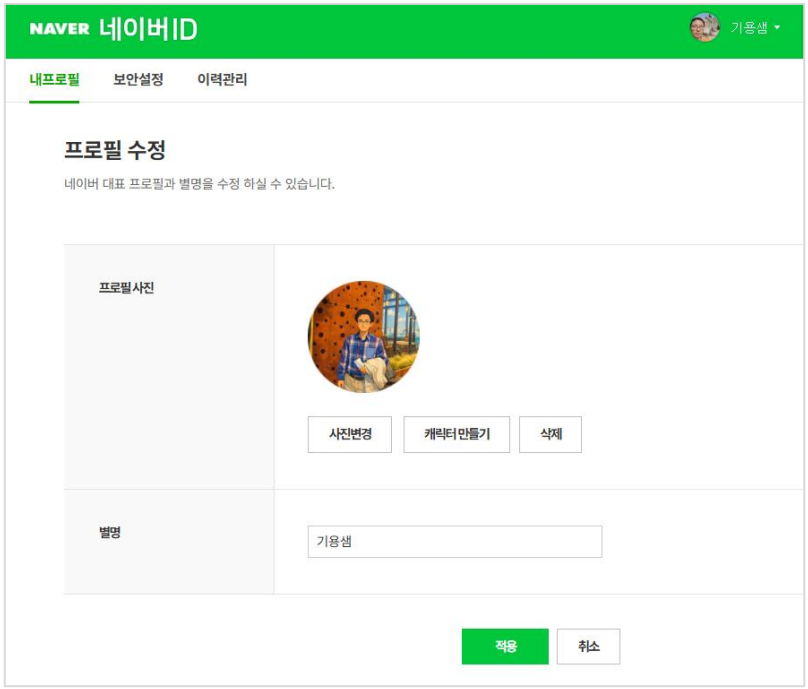
환절기 감기 예방법

환절기에는 일교차와 건조한 날씨로 감기 발생이 증가
면역력 관리와 생활습관이 감기 예방의 핵심
간단한 생활 습관만으로도 감기 위험을 줄일 수 있음

챗GPT(ChatGPT)로 실습 하기

1. 본인의 사진 추가 후 지브리 스타일과 디즈니 스타일로 만들어 보세요

지브리 스타일



2. 네이버 또는 카카오톡 프로필 사진을 바꾸어 보세요